



Einschub Differential-
gleichungen

1. Einführung, Organisatorisches, Klausur
2. Schwingungen, eindimensional
 1. Eindimensional, frei
 2. Eindimensional mit Dämpfung
 3. Erzwungene Schwingung
3. Einschub Differentialgleichungen
4. Mehrdimensionale Schwingungen, Chladni-Figuren

Math. Einschub: DGL (Differentialgleichungen)

Gewöhnliche Gleichung:

$$y = f(x)$$

Abbildung: $x \rightarrow y$

x ist vorgegeben +
Vorschrift, wie daraus y berechnet wird

Beispiel:

$$y' = 2$$

d.h. gesucht sind alle Funktionen $y(x)$,
für die y' gleich 2 ist, für alle x .

DGL:

Gleichungen, die sowohl x und y als auch
Ableitungen von y enthalten.

gesucht: Alle Funktionen $y(x)$, die diese
DGL **für alle x** erfüllen.

Klassifikation der DGLn:

a) gewöhnliche $\leftrightarrow$ partielle DGL

unbekannte Funktion $y(x)$ hat ein Argument x ,
bzw. mehrere Argumente $y(x_1, x_2, \dots)$

b) linear $\leftrightarrow$ nichtlinear

nur lineare Terme in y und seinen Ableitungen
bzw. mindestens ein nichtlinearer Term

c) homogen $\leftrightarrow$ nichthomogen

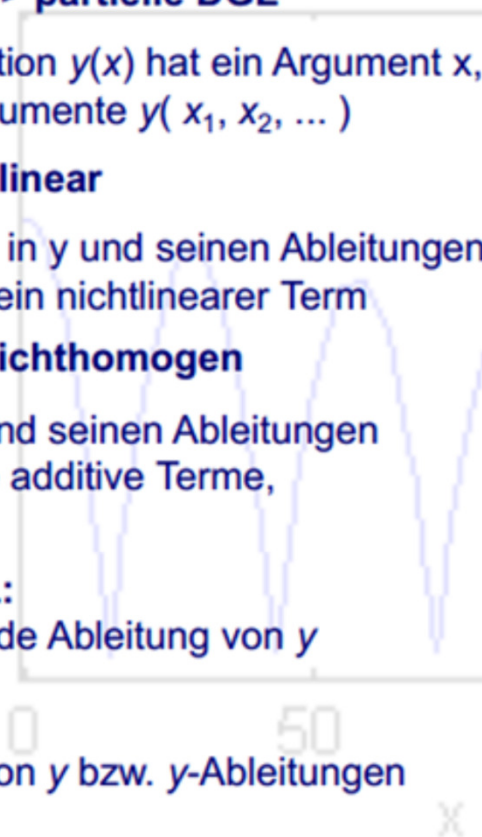
nur Terme mit y und seinen Ableitungen
bzw. auch andere additive Terme,
z.B. Konstante

Ordnung der DGL:

höchste auftretende Ableitung von y

Grad der DGL:

höchste Potenz von y bzw. y -Ableitungen



Bezeichnung	Beispiel	Kommentar
Gewöhnliche DGL	$y'(x) = f(x)$	Nur ein Funktionsargument x
Partielle DGL	$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0$	Mehr als ein Argument, hier x und t
Lineare DGL	$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$	Bessel'sche DGL
Nichtlineare DGL	$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = y$	Erste Ableitung von y ist quadratisch aber nicht linear
Homogene DGL	$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$	„Störgröße“ ist Null
Inhomogene DGL	$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = \sin x$	„Störgröße“ ist nicht Null

Beispiel: Springender Ball

Newton: $\mathbf{F} = m \mathbf{a} = m d^2 \mathbf{r} / dt^2$

Beteiligte Kräfte:

a) Gewichtskraft: $-m g \mathbf{e}_z$

b) Elastische Kraft (Feder) beim Aufprall: $-k z$

c) Energieverlust bei Verformung: $-c \mathbf{v}_z$

ergibt folgendes DGL-System:

$m d^2 x / dt^2 = 0$ (Annahme: keine Luftreibung)

$m d^2 z / dt^2 = -m g - \Theta(-z) (k z + c dz/dt)$

$\Theta(z)$: Theta-Funktion, 1 für $z > 0$, sonst 0

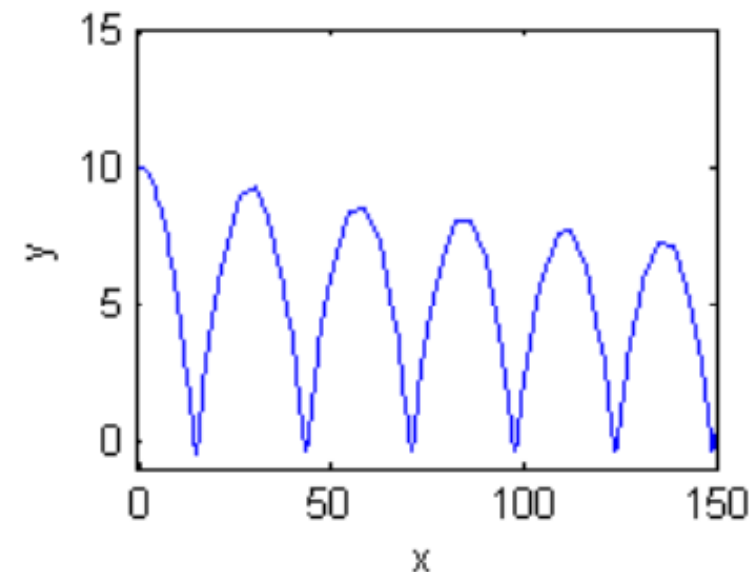
Problem: geschlossene analytische Lösung

Numerische Lösung mit MATLAB:

für unterschiedliche Anfangsbedingungen

function movie_Ball(vx0, vy0, tm, k, v)

>> movie_Ball(10, 0, 15, 1000, 0.5)



Aufgabe(n):

$$y'(x) = f(x)$$

a) Ist die DLG:

- gewöhnlich
- linear
- homogen

b) Lösen Sie die DGL

$$y'(x) = f(x)$$

Lösungsansatz (raten)

$$f(x) = Ae^x + B$$

Bestimmen der Ableitung und Einsetzen:

$$y'(x) = Ae^x$$

$$Ae^x = Ae^x + B$$

Ergibt:

$$B = 0, A \text{ bel.}$$

Also

$$f(x) = Ae^x$$

Aufgabe(n):

$$y''(x) = zf(x)$$

a) Ist die DLG:

- gewöhnlich
- linear
- homogen

b) Lösen Sie die DGL

Lösungsansatz (raten)

$$f(x) = A \sin(Bx + C)$$

Bestimmen der ersten und zweiten Ableitung

$$y'(x) = AB \cos(Bx + C)$$

$$y''(x) = -AB^2 \sin(Bx + C)$$

Einsetzen.

$$\begin{aligned} y''(x) &= -AB^2 \sin(Bx + C) = zf(x) \\ &= zA \sin(Bx + C) \end{aligned}$$

Ergibt:

$$-AB^2 \sin(Bx + C) = zA \sin(Bx + C)$$

=>

$$z = -B^2; B = \sqrt{-z}$$

Aufgabe Federpendel mit Randbedingungen:

$$m \cdot \frac{d^2\xi}{dt^2} + S \cdot \xi = 0 \text{ mit } \omega_0 := \sqrt{S/m}$$
$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

Lösen Sie die DLG mit den Randbedingungen:

$$\xi(0) = \xi_0 \text{ und } \xi(1) = 5$$

Aufgabe Federpendel mit Randbedingungen:

$$m \cdot \frac{d^2 \xi}{dt^2} + S \cdot \xi = 0 \text{ mit } \omega_0 := \sqrt{S/m}$$

$$\frac{d^2 \xi}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

Lösen Sie die DLG mit den Randbedingungen: $\xi(0) = \xi_0$ und $\xi(1) = 5$

Lösungsansatz:

$$\xi(t) = A \cos(\omega_0(t - \varphi))$$

Einsetzen:

$$\xi(0) = \xi_0 = A \cos(\omega_0(0 - \varphi))$$

$$\xi(1) = 5 = A \cos(\omega_0(1 - \varphi))$$

$$\xi_0 = \frac{5}{\cos(\omega_0(1 - \varphi))} \cos(\omega_0(0 - \varphi)) = 5 \frac{\cos(\omega_0(0 - \varphi))}{\cos(\omega_0(1 - \varphi))}$$

nach φ auflösen.

Dann in vorige Gleichung einsetzen und nach A auflösen.